🧠 Mémo DHCP & Agent Relais DHCP — BTS SIO (SISR)

> Memento pour la 2e année de BTS SIO, option SISR. À relire avant les TP, les examens et les oraux 🎓

---

1. Le DHCP, c'est quoi ?

DHCP = *Dynamic Host Configuration Protocol* (RFC 2131 / 2132).

Son rôle : **distribuer automatiquement une configuration IP** aux machines du réseau, pour éviter la configuration manuelle (erreurs, doublons d'adresses, perte de temps).

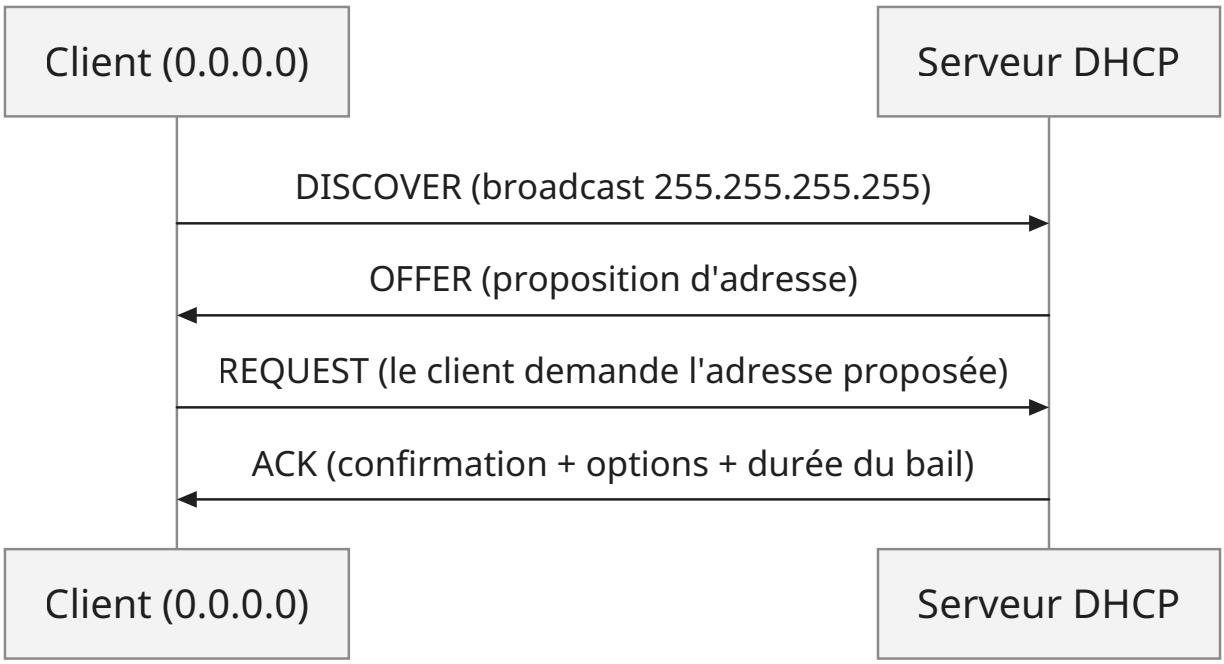
Une configuration DHCP typique contient :

Élément	Description
Adresse IP	Adresse attribuée au client
Masque de sous-réseau	Découpage de l'adresse
Passerelle par défaut	Routeur de sortie du réseau
Serveurs DNS	Résolution de noms
Nom de domaine	Suffixe DNS du réseau
Bail (lease)	Durée de validité de l'attribution
(optionnel) WINS, NTP, TFTP, option 66/67…	Services complémentaires (ex. PXE)

---

2. Le dialogue DORA (4 messages) 🔁

C'est LE schéma à connaître par cœur (et à savoir dessiner) :



1. **D**iscover : le client cherche un serveur DHCP (broadcast).
2. **O**ffer : le serveur propose une adresse.
3. **R**equest : le client demande officiellement cette adresse.
4. **A**ck : le serveur confirme → le client peut utiliser l'adresse.

💡 **Moyen mnémotechnique : DORA the Explorer !**

⚠️ Tout se passe en **broadcast** au début : c'est exactement pour ça qu'un agent relais est nécessaire entre les réseaux.

> 📡 Pour le **renouvellement** : à 50 % du bail le client fait un **REQUEST** (unicast) ; s'il ne répond pas, à 87,5 % il refait un REQUEST en broadcast. Le message **DHCPNAK** refuse une demande invalide, et **DHCPRELEASE** libère le bail.

---

3. Les modes d'attribution

Mode	Fonctionnement	Usage
Automatique	Le bail est attribué puis renouvelé indéfiniment	Postes de travail
Dynamique (le plus courant)	Bail temporaire, l'adresse retourne au pool à l'expiration	Parc classique
Manuel / Réservation	Adresse fixée en fonction de l'**adresse MAC**	Imprimantes, serveurs, équipements

Vocabulaire clé d'une étendue

- **Plage (pool)** : ensemble des adresses attribuables.
- **Exclusion** : adresses de la plage qui ne seront **jamais** distribuées (ex. pour l'imprimante ou le routeur).
- **Réservation** : association fixe **MAC ↔ IP**.
- **Bail** : durée de location de l'adresse.

- **Étendue** : la plage + ses options + ses exclusions + ses réservations.

---

4. Mise en place du serveur DHCP

Étapes générales (peu importe l'OS)

1. Installer le rôle/service DHCP.
2. **Autoriser** le serveur (dans AD pour Windows : sans autorisation, un serveur "rogue" distribuerait de fausses adresses !).
3. Créer une **étendue** : plage, masque, exclusions, passerelle, DNS, durée du bail.
4. Ajouter les **réservations** si besoin.
5. Activer l'étendue et **tester** avec un client (`ipconfig /release` puis `ipconfig /renew`).

Windows Server (rôle DHCP)

- Console `dhcpmgmt.msc` → clic droit IPv4 → *Nouvelle étendue* (assistant).
- PowerShell :

```
Install-WindowsFeature DHCP -IncludeManagementTools
Add-DhcpServerInDC -DnsName "srv-dc1.monlab.local" -IPAddress 192.168.1.10
Add-DhcpServerv4Scope -Name "LAN Clients" -StartRange 192.168.1.100 `
 -EndRange 192.168.1.200 -SubnetMask 255.255.255.0 -LeaseDuration 08:00:00
Set-DhcpServerv4OptionValue -ScopeId 192.168.1.0 `
 -Router 192.168.1.254 -DnsServer 192.168.1.10 -DnsDomain "monlab.local"
Add-DhcpServerv4Reservation -ScopeId 192.168.1.0 `
 -IPAddress 192.168.1.50 -ClientId "AA-BB-CC-DD-EE-FF" -Name "Imprimante"
```

Linux (ISC dhcpd — `isc-dhcp-server`)

Fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
 range 192.168.1.100 192.168.1.200; # plage dynamique
 option routers 192.168.1.254; # passerelle
 option domain-name-servers 192.168.1.10; # DNS
 option domain-name "monlab.local";
 default-lease-time 28800; # 8 h
 max-lease-time 86400; # 24 h
}
host imprimante { # réservation
 hardware ethernet AA:BB:CC:DD:EE:FF;
 fixed-address 192.168.1.50;
}
```

Puis : `systemctl enable --now isc-dhcp-server` (interface à déclarer dans `/etc/default/isc-dhcp-server`). Baux clients visibles dans `/var/lib/dhcp/dhcpd.leases`.

---

5. L'agent relais DHCP (DHCP Relay Agent) 📡

Pourquoi ?

Le client commence par un **broadcast**... or un routeur **ne diffuse pas les broadcasts** entre les réseaux. Sans relais, un client d'un réseau B ne peut pas joindre un serveur DHCP situé dans le réseau A.

Solution : l'agent relais (souvent le **routeur** lui-même ou un switch de niveau 3) écoute les broadcasts DHCP et les **transfère en unicast** vers le(s) serveur(s) DHCP distant(s).

Comment ça marche

1. Le client envoie DISCOVER en broadcast.
2. Le relais le capte, ajoute **l'option 82** (informations sur le sous-réseau d'origine) et l'adresse IP de son interface, puis le transmet en **unicast** au serveur DHCP.
3. Le serveur sait dans quel sous-réseau se trouve le client → il choisit la **bonne étendue**.
4. La réponse repasse par le relais, qui la rebroadcast sur le réseau du client.

Configuration typique

Sur un routeur Cisco (commande "helper address") :

```
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.1.10 ! = IP du serveur DHCP
```

📌 À faire sur **l'interface côté client**, pas côté serveur !

Sur Windows Server : rôle *Agent de relais DHCP* dans **Accès distant / Routage** (NAT & Routage), à ajouter sous "Routage IPv4 → Général", puis configurer l'IP du serveur DHCP.

Sur pfSense/OPNsense : Services → *DHCP Relay* → cocher et indiquer l'IP du serveur.

💡 Le relais n'est **pas** un serveur DHCP : il ne distribuerien, il ne fait que **transférer**. Un seul serveur DHCP peut ainsi servir plusieurs sous-réseaux.

---

6. Sécurité & bonnes pratiques 🔒

- **Autoriser** le serveur DHCP dans l'AD (Windows) → évite les serveurs pirates (*rogue DHCP*).
- Un serveur DHCP doit avoir une **adresse IP fixe** (jamais fournie par lui-même ! 😉).
- **Redondance** : Windows propose *Failover* (charge partagée ou hot standby) ; Linux : répartir les plages entre deux serveurs.
- Ne jamais mettre la passerelle ni les IP d'imprimantes/serveurs dans la plage dynamique → **exclusions** ou **réservations**.
- Bail plus court = récupération rapide des adresses (réseaux mobiles) ; plus long = stabilité (parc fixe).
- Le port **UDP 67** = serveur, **UDP 68** = client (à connaître pour les pare-feux).
- DHCPv6 : même principe (messages SOLICIT / ADVERTISE / REQUEST / REPLY), l'option 82 devient l'interface-id, et sous Windows le relais passe par le même routage.

---

7. Dépannage express 🛠️

Symptôme	Vérifier
Client en APIPA (169.254.x.x)	Aucun serveur joignable : service DHCP, câble, VLAN, relais
Mauvaise passerelle/DNS	Options de l'étendue mal configurées
Le serveur répond en LAN mais pas à distance	`ip helper-address` absent ou mauvaise IP
Conflit d'adresses	Exclusions manquantes, plage trop large
Réservation ignorée	MAC mal saisie (format avec ou sans tirets), doublon

Commandes client :

```
ipconfig /all → voir la config obtenue (DHCP activé ? bail ? serveur ?)
ipconfig /release → libérer le bail
ipconfig /renew → redemander une adresse (refait DORA)
```

---

8. Check-list de révision ✅

- [ ] Rôle et avantages du DHCP
- [ ] Les 4 messages **DORA** et qui broadcast/unicast
- [ ] Différence **automatique / dynamique / manuel**
- [ ] Étendue, plage, exclusion, réservation, bail
- [ ] Pourquoi un broadcast ne traverse pas un routeur
- [ ] Rôle de l'agent relais + commande `ip helper-address`
- [ ] Option 82 et choix de la bonne étendue
- [ ] Ports UDP 67 / 68
- [ ] Autorisation du serveur (anti-rogue) et adresse IP fixe du serveur
- [ ] Savoir configurer une étendue (Windows **et** Linux) et un relais

Bonne révision — et souviens-toi : *sans relais, ton broadcast reste chez lui* 📡😄